

Синдромное декодирование представляет собой эффективный метод декодирования линейных блочных кодов, основанный на использовании проверочной матрицы. Постановка задачи декодирования формулируется следующим образом: пусть переданное кодовое слово $\mathbf{c} \in C$ принадлежит линейному (n, k) -коду, а принятый вектор $\mathbf{r} = \mathbf{c} + \mathbf{e}$ содержит ошибку $\mathbf{e}$ (вектор ошибки). Декодеру неизвестны ни $\mathbf{c}$, ни $\mathbf{e}$, известен лишь $\mathbf{r}$. Необходимо определить наиболее вероятное переданное кодовое слово. Скорость линейного блочного кода определяется как отношение числа информационных символов к длине кода: $R = k/n$ и характеризует долю полезной информации в передаваемых данных. Модель синдромного декодирования использует проверочную матрицу $\mathbf{H}$ размера $(n - k) \times n$: синдром вычисляется как $\mathbf{s} = \mathbf{rH}^T = (\mathbf{c} + \mathbf{e})\mathbf{H}^T = \mathbf{eH}^T$, поскольку $\mathbf{cH}^T = \mathbf{0}$. Таким образом, синдром зависит только от вектора ошибки. Процедура декодирования заключается в вычислении синдрома, отыскании по нему наиболее вероятного вектора ошибки $\mathbf{e}$ (лидера смежного класса) и восстановлении кодового слова $\mathbf{c} = \mathbf{r} - \mathbf{e}$. Количество различных синдромов равно 2^{n-k} (для двоичного случая), что соответствует числу смежных классов кода. Таблица синдромов ставит в соответствие каждому синдрому лидера смежного класса — вектор ошибки наименьшего веса в данном классе. Пример: для кода Хэмминга $(7, 4)$ проверочная матрица имеет размер 3×7 , существует $2^3 = 8$ синдромов, каждый из которых однозначно указывает на конкретную конфигурацию ошибки (вплоть до однократной). Таблица синдромов позволяет реализовать декодирование путем простого табличного поиска без перебора всех кодовых слов.

Радиус покрытия кода C в пространстве Хэмминга $\mathbb{F}_q^n$ определяется как максимальное расстояние от произвольного вектора пространства до ближайшего кодового слова. Формально: $\rho(C) = \max_{\mathbf{u} \in \mathbb{F}_q^n} \min_{\mathbf{v} \in C} d(\mathbf{u}, \mathbf{v})$, где $d(\cdot, \cdot)$ — расстояние Хэмминга. Это наименьший радиус r такой, что шары радиуса r с центрами в кодовых словах покрывают всё пространство $\mathbb{F}_q^n$. Радиус покрытия характеризует, насколько далеко может находиться принятое слово от множества допустимых кодовых слов. Для кодов Хэмминга $(2^r - 1, 2^r - r - 1)$ радиус покрытия равен 1, поскольку эти коды являются совершенными: шары единичного радиуса вокруг кодовых слов не пересекаются и полностью покрывают пространство. В общем случае радиус покрытия всегда не меньше радиуса упаковки (максимального радиуса непересекающихся шаров), и равенство достигается именно для совершенных кодов.

Граница Хэмминга (также известная как граница сферической упаковки) устанавливает верхний предел на мощность любого q -ичного кода длины n с минимальным расстоянием d . Пусть код исправляет любые комбинации из $t = \lfloor (d - 1)/2 \rfloor$ ошибок. Тогда шары радиуса t с центрами в кодовых словах попарно не пересекаются. Объем такого шара равен $V_q(n, t) = \sum_{i=0}^t \binom{n}{i} (q - 1)^i$, поскольку мы выбираем i позиций из n для искажения и для каждой позиции выбираем одно из $(q - 1)$ ошибочных значений. Суммарный объем всех M непересекающихся шаров не может превышать объем всего пространства q^n . Отсюда получаем неравенство:

$$M \leq \frac{q^n}{\sum_{i=0}^t \binom{n}{i} (q - 1)^i}.$$

Теорема: для любого q -ичного кода длины n с расстоянием $d > 2t + 1$ число кодовых слов M удовлетворяет данному неравенству. Доказательство основывается на том, что условие исправления t ошибок эквивалентно непересекаемости шаров указанного радиуса. Коды, достигающие этой границы, называются совершенными; к ним относятся коды Хэмминга, коды Голея и тривиальные коды.

Граница Варшавова — Гильберта является нижней оценкой существования линейных кодов с заданными параметрами. Теорема формулируется следующим образом: если для заданных n, k, d и размера алфавита q выполняется неравенство

$$q^{n-k} > \sum_{i=0}^{d-2} \binom{n-1}{i} (q-1)^i,$$

то существует q -ичный линейный (n, k) -код с минимальным расстоянием не менее d . Доказательство состоит в последовательном выборе столбцов проверочной матрицы $\mathbf{H}$ размера $(n - k) \times n$ таким образом, чтобы любые $d - 1$ столбцов были линейно независимы. На каждом шаге добавляется новый столбец, не являющийся линейной комбинацией никаких $d - 2$ или меньшего числа уже выбранных столбцов. Количество "запрещённых" столбцов на j -м шаге не превосходит $\sum_{i=0}^{d-2} \binom{j-1}{i} (q-1)^i$. Если общее число возможных столбцов q^{n-k} превышает это количество для $j = n$, то процесс может быть успешно завершён, что гарантирует существование искомого кода. В асимптотике эта граница принимает вид $R \geq 1 - H_q(\delta)$, где $R = k/n$ — скорость кода, $\delta = d/n$ — относительное расстояние, а H_q — q -ичная энтропийная функция. Важно отметить, что граница гарантирует существование кода, но не даёт явного способа его эффективного построения.